(ii) தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள் (தொடர்ச்சியற்ற அளவுகள்) (Grouped data -Discrete case):

படிநிலைகள்:

1. விவரங்களை அளவைப் பொறுத்து ஏறுவரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் எழுதவும்.
2. குவிவு அலைவெண்களைக் காண்க.
3. கீழ்காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துக.

$Q_1 = \left(\frac{N+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$Q_3 = \left(\frac{3(N+1)}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$\left(\frac{N+1}{4}\right)$ன் மதிப்பு (அல்லது) அதற்கு அடுத்த அதிகமான குவிவு அலைவெண் மதிப்பிற்கு தொடர்புடைய மாறி x–ன் மதிப்பு Q_1 ஆகும். இவ்வாறே $\frac{3(N+1)}{4}$ அல்லது அதற்கு அடுத்த அதிகமான அலைவெண் மதிப்பிற்கு தொடர்புடைய மதிப்பு Q_3 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.3

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு Q_1, D_2 மற்றும் P_{90}–ஆகியவற்றை காண்க.

மதிப்பெண்	10	20	30	40	50	60
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	4	7	15	8	7	2

தீர்வு:

மதிப்பெண் X	அலைவெண் f	குவிவு அலைவெண் cf
10	4	4
20	7	11
30	15	26
40	8	34
50	7	41
60	2	N= 43

அட்டவணை : 8.1

$Q_1 = \left(\frac{N+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \frac{43+1}{4}$ –ன் அளவு

$= 11$ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $= 20$

$D_2 = \left(\frac{2(N+1)}{10}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \frac{88}{10}$ –ன் அளவு

$= 8.8$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $= 20$

$P_{90} = \left(\frac{90(N+1)}{100}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \frac{3960}{100}$ –ன் அளவு

$= 39.6$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $= 50$

(iii) தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள் (தொடர்ச்சியான அளவுகள்) (Grouped data (Continuous case)):

தொடர் அலைவெண் பரவலில் இடைவெளிகளை ஏறுவரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் எழுத வேண்டும் மற்றும் தொடர் அலைவெண் பரவலில் $\frac{N}{4}$ அல்லது அதிகமான குவிவு அலைவெண்ணுக்கு தொடர்புடைய இடைவெளி Q_1 இடைவெளி எனப்படும்.

Q_1 காணச் சூத்திரம்:

$$Q_1 = L + \left(\frac{\frac{N}{4} - pcf}{f}\right) \times c$$

இங்கு L என்பது Q_1 இடைவெளியின் கீழ்எல்லை,

f என்பது Q_1 இடைவெளியின் அலைவெண்,

c என்பது Q_1 இடைவெளியின் நீளம்,

pcf என்பது Q_1 இடைவெளிக்கு முந்தைய இடைவெளியின் குவிவு அலைவெண்.

இவ்வாறே, மேற்கண்ட முறையினைப் பயன்படுத்தி Q_3 –யை காணலாம்.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 194 20-04-2020 04:52:14 PM